समुच्चय तथा सम्बन्ध: सूत्र-पत्र

1. समुच्चय तथा उपसमुच्चय

उपसमुच्चय: 2^n; उचित / अरिक्त: $2^n - 1$
घात समुच्चय: $n(P(A)) = 2^n,\ n(P(P(A))) = 2^{2^n}$
k दिए अवयवों वाले: 2^{n-k}
क्रमित युग्म (Y, Z), $Y \cap Z = \phi$: 3^n

2. संक्रियाएँ

अन्तर: $A - B = A \cap B'$
सममित अन्तर: $A \,\Delta\, B = (A - B) \cup (B - A)$
डी-मॉर्गन:

$$(A \cup B)' = A' \cap B',\ (A \cap B)' = A' \cup B'$$

वितरण:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

वितरण:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

3. अवयवों की संख्या

दो समुच्चय: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
केवल A: $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$

$$n(A \,\Delta\, B) = n(A) + n(B) - 2n(A \cap B)$$

कोई नहीं: $n(A' \cap B') = n(U) - n(A \cup B)$
तीन समुच्चय:

$$n(A \cup B \cup C) = \sum n(A) - \sum n(A \cap B) + n(A \cap B \cap C)$$

ठीक दो:

$$\sum n(A \cap B) - 3n(A \cap B \cap C)$$

ठीक एक:

$$\sum n(A) - 2\sum n(A \cap B) + 3n(A \cap B \cap C)$$

4. सीमाएँ तथा गुणज

सर्वनिष्ठ:

$$\max(0, n(A)+n(B)-n(U)) \le n(A \cap B) \le \min(n(A), n(B))$$

सम्मिलन:

$$\max(n(A), n(B)) \le n(A \cup B) \le \min(n(A) + n(B), n(U))$$

$1..N$ में k के गुणज: $[N/k]$

$$N_a \cap N_b = N_{\mathrm{lcm}(a,b)}$$

5. कार्तीय गुणन

$$n(A \times B) = n(A)\, n(B)$$

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$$

$A \times B$, $B \times A$ में उभयनिष्ठ: $n(A \cap B)^2$

6. सम्बन्ध

सम्बन्ध $A \to B$: 2^{mn}; A पर: 2^{n^2}
स्वतुल्य: $2^{n(n-1)}$
सममित: $2^{n(n+1)/2}$
स्वतुल्य व सममित: $2^{n(n-1)/2}$
प्रति-सममित: $2^n\, 3^{n(n-1)/2}$
तुल्यता: B_n; $B_3 = 5,\ B_4 = 15$
प्रतिलोम: $R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}$
तुल्यता वर्ग: $[a] = \{x : xRa\}$